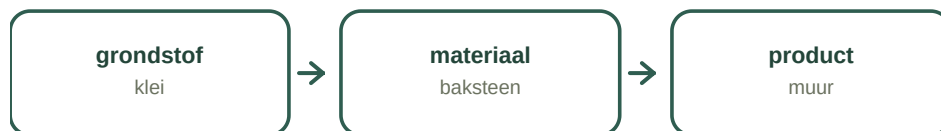


Materialen en grondstoffen

Van grondstof tot product, de soorten materialen, hun eigenschappen en de veiligheidspictogrammen.

1 Grondstof, materiaal, product

Ijzererts, klei, zand, wol en aardolie horen allemaal bij dezelfde groep: het zijn **grondstoffen**. Een grondstof haal je uit de natuur. Bewerk je haar, dan wordt het een **materiaal**, en maak je daar iets van, dan heb je een **product**.



Klei komt uit de grond, een baksteen wordt eruit gebakken, en met bakstenen metsel je een muur. Zand is dus de grondstof en glas het materiaal, en niet omgekeerd.

Let op: **staal is geen grondstof**. Staal wordt gemaakt uit ijzererts, en dat erts is de grondstof.

2 Metaal of niet, ferro of non-ferro

Een **enkelvoudig metaal** bestaat uit één metaal: koper, aluminium, lood. Een **legering** is een **mengsel van metalen**, ontstaan door ze samen te smelten. **Brons, messing, inox** en **soldeertin** zijn legeringen. Inox is de korte naam voor **roestvrij staal**.

wat je wil weten	welke proef	wat je ziet
metaal of niet-metaal?	de geleidingsproef: neem de stof op in een stroomkring	geleidt ze stroom, dan is het een metaal
ferro of non-ferro?	de magneetproef: houd er een magneet bij	trekt de magneet aan, dan is het een ferrometaal

Twee proeven die twee *verschillende* vragen beantwoorden. Haal ze niet door elkaar: een magneet zegt niets over metaal of niet-metaal, en een lampje zegt niets over ferro of non-ferro.

Ferrometalen bevatten ijzer. Ze worden door een magneet aangetrokken en ze kunnen roesten. **Non-ferrometalen** bevatten geen ijzer: aluminium, koper en lood bijvoorbeeld. Een magneet trekt aluminium dus **niet** aan.

Naast de metalen staan de **niet-metalen**: hout, steen, glas, kunststof, leder, textiel. En je kan materialen ook indelen naar hun herkomst. **Natuurlijk** is wat de natuur maakt: hout, leder, wol, steen. **Kunstmatig** is wat de mens maakt: kunststof en **composiet**.

3 De eigenschappen van een materiaal

De fiche deelt de eigenschappen in **groepen** in. Je moet van een gegeven eigenschap kunnen zeggen in welke groep ze thuishoort.

groep	eigenschappen
mechanische	hardheid, treksterkte, broosheid, taaiheid, elasticiteit
fysische	smeltpunt, warmtegeleiding, massadichtheid
elektrische	of het materiaal stroom geleidt
magnetische	of een magneet het aantrekt
technologische	vervormbaarheid, watervastheid, bewerkbaarheid, verwerkingstijd van een lijm

Het **smeltpunt** is dus een fysische en géén mechanische eigenschap, en de **verwerkingstijd van een lijm** is technologisch en niet mechanisch.

eigenschap	hoe je ze onderzoekt
elasticiteit	je rekt het materiaal uit en kijkt of het terugveert
massadichtheid	met de onderdompelingsmethode
elektrische geleiding	je neemt het materiaal op in een stroomkring
ferromagnetisme	je houdt er een magneet bij

De massadichtheid zegt hoeveel massa er in een bepaald volume van een stof zit.

Broos betekent dat een materiaal makkelijk breekt; glas is broos. Het tegenovergestelde is **taai**: een taai materiaal kan veel verdragen voor het breekt.

Moet een onderdeel **onbrandbaar** zijn én tegen vocht kunnen, dan kies je **kunststof** en geen hout: hout brandt en het neemt vocht op.

4 De veiligheidspictogrammen

Op een verpakking met een gevaarlijke stof staan **pictogrammen**: een ruit met een rode rand en een zwart teken erin. Elk gevaar heeft er een eigen.

pictogram	wat het betekent
ontvlambaar	de stof kan vlam vatten
bijtend of corrosief	de stof veroorzaakt brandwonden aan huid of ogen
giftig	de stof is giftig, ook in kleine hoeveelheid
oxiderend	de stof kan brand veroorzaken of erger maken
gassen onder druk	het pictogram met de gasfles
gevaarlijk voor het aquatisch milieu	schadelijk voor het water, de vissen en de planten erin

Ze staan hier beschreven en niet getekend: een nagetekend pictogram lijkt nooit precies op dat van de verpakking, en dan leer je het verkeerde beeld. Kijk ze na op een echte fles.

Onthoud dit

- Grondstof komt uit de natuur, materiaal is bewerkt, product is wat je ermee maakt. Klei → baksteen → muur.
- Staal is geen grondstof; ijzererts wel.
- Een legering is een mengsel van metalen: brons, messing, inox, soldeertin. Inox = roestvrij staal.
- De geleidingsproef zegt metaal of niet-metaal; de magneetproef zegt ferro of non-ferro.
- Ferro bevat ijzer, wordt aangetrokken en kan roesten. Aluminium, koper en lood zijn non-ferro.
- Natuurlijk: hout, leder, wol, steen. Kunstmatig: kunststof en composiet.
- Mechanisch: hardheid, treksterkte, broosheid, taaiheid. Fysisch: smeltpunt, warmtegeleiding, massadichtheid.
- Technologisch: vervormbaarheid, watervastheid, bewerkbaarheid, verwerkingstijd van een lijm.
- Broos breekt makkelijk, taai verdraagt veel. De onderdompelingsmethode meet de massadichtheid.
- Pictogrammen: ontvlambaar, bijtend, giftig, oxiderend, gassen onder druk, gevaarlijk voor het water.